



GE HealthCare



SỔ TAY TIM THAI

Người dịch: Drr Đạt

Bản dịch có thể còn thiếu sót mong độc giả thông cảm



 Monash
Ultrasound
For Women



Scan to explore
Voluson™ family
of products

Thông tin tác giả

Giáo sư Simon Meagher

BSc (Hons), MB BCH BAO, FRCPI, FRCOG, FRANZCOG, DDU, COGU

Giáo sư Meagher là bác sĩ chuyên khoa siêu âm tại khoa Sản của Bệnh viện Mercy dành cho Phụ nữ tại Melbourne. Ông cũng là Giám đốc Y khoa của Monash Ultrasound for Women, nơi ông điều hành một đội ngũ gồm 50 chuyên gia siêu âm, kỹ thuật viên siêu âm, cố vấn di truyền, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm và nhân viên hành chính để cung cấp dịch vụ siêu âm chuyên sâu tại khu vực Đông Nam Melbourne.

Giáo sư Meagher là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế (ISUOG), là thành viên của Ủy ban khóa học ISUOG và là giảng viên quốc tế của tổ chức này. Ông cũng là đồng sáng lập của Scan Academy (www.scan.academy) – một nền tảng giáo dục toàn cầu hàng đầu về siêu âm và chẩn đoán hình ảnh, được thành lập với tầm nhìn mang lại giáo dục chất lượng cao, lâm sàng và dễ tiếp cận cho các chuyên gia y tế trên toàn thế giới.

Trong suốt 25 năm giữ vai trò Giám đốc Y khoa, Giáo sư Meagher đã tập trung giảng dạy và thuyết giảng về siêu âm sản phụ khoa cả trong nước và quốc tế. Ông đã trình bày hơn 800 bài giảng tại 15 quốc gia và 40 thành phố trên toàn thế giới. Năm 2015, ông được trao giải thưởng "Bác sĩ siêu âm của năm" (Sonologist of The Year) bởi Hiệp hội Siêu âm Y học Úc (ASUM) nhằm ghi nhận kỹ năng giảng dạy của ông, sự cống hiến trong đào tạo thực hành tại Bệnh viện Mercy dành cho Phụ nữ, cũng như những đóng góp tích cực của ông đối với ASUM.

Mối quan tâm nghiên cứu lâm sàng của Giáo sư Meagher tập trung vào lĩnh vực sàng lọc và chẩn đoán thai kỳ sớm, nơi ông đã công bố hơn 100 bài báo trên các tạp chí khoa học bình duyệt.

Giáo sư Meagher cũng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng — từ đầu sự nghiệp, ông là Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Thực hành tại ASUM, là giám khảo và thành viên ban điều hành của Chứng chỉ Siêu âm Chẩn đoán của ASUM, sau đó trở thành thành viên hội đồng của ASUM. Tiếp nối, ông giữ vai trò Chủ tịch Nhóm Bác sĩ Siêu âm Sản khoa bang Victoria và tham gia ủy ban giáo dục tại Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế (ISUOG).

Các vị trí ông từng đảm nhiệm bao gồm:

- Giáo sư, Khoa Sản phụ khoa, Đại học Melbourne
- Giám đốc Y khoa, Monash Ultrasound for Women (1996 – 2025)
- Thành viên Hội đồng Quản trị tại ISUOG (2022 – nay)
- Đồng sáng lập www.scan.academy
- Bác sĩ Sản khoa, Phụ khoa và Chuyên gia Siêu âm với 30 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong lĩnh vực siêu âm
- Chủ tịch Ủy ban Khóa học của ISUOG (2018 – 2024)
- Đại sứ ISUOG tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (2018 – 2023)
- Ủy ban Giáo dục Trực tuyến của ISUOG (2018 – nay)
- Giảng viên Quốc tế của ISUOG (2016 – nay)
- Đã giảng dạy hơn 800 bài tại 17 quốc gia và 45 thành phố trên toàn thế giới
- Công trình nghiên cứu đã được bình duyệt: 110 | Số lần trích dẫn: 1,500 | Chỉ số h: 16 | Điểm Quan tâm Nghiên cứu: 624
- Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Thực hành, ASUM (2007 – 2012)
- Thành viên Hội đồng ASUM, ASUM (2007 – 2012)
- Thành viên Hội đồng, Chứng chỉ Siêu âm Chẩn đoán (DDU) ASUM (2005 – 2015)
- Giám khảo cho Chứng chỉ Siêu âm Chẩn đoán (DDU), ASUM (2007 – 2012)
- Giám đốc Hội đồng, Monash Ultrasound for Women, Nhóm Monash IVF, Úc (2011 – 2015)
- Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ khoa và Siêu âm, Bệnh viện Mercy dành cho Phụ nữ (1996 – nay)
- Chủ tịch, Nhóm Bác sĩ Siêu âm Sản khoa Melbourne (Victoria) (2010 – 2014)

Các CÀI ĐẶT MÁY

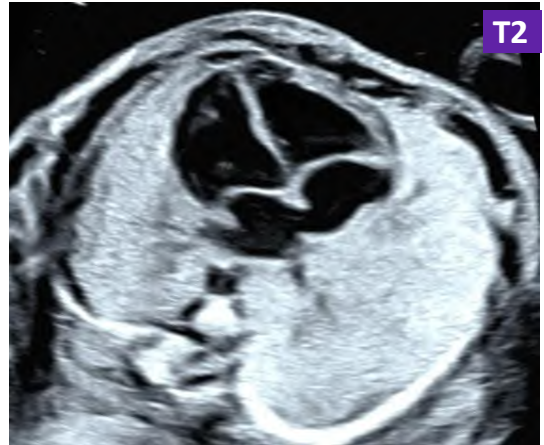
Cài đặt

- Đầu dò có tần số cao nhất có thể
- Bật chế độ Harmonics (đặc biệt béo phì)
- Siêu âm đa hướng (Tất cả các hướng → 1 hình ảnh)
- Giảm nhiễu đốm (hiệu ứng làm mịn)
- Thu hẹp góc khảo sát (tăng tốc độ khung hình)
- Phóng to
- Tăng dải động (độ tương phản)
- Giảm tích hợp hình ảnh và vùng tiêu điểm đơn
- Chế độ cuộn để xem lại
- Sử dụng đầu dò âm đạo (Tối 14 tuần)

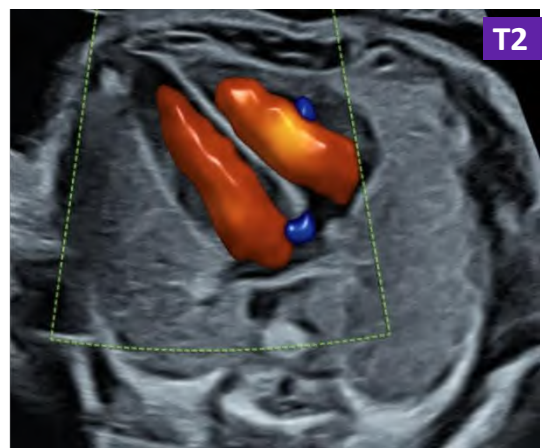
Cài đặt doppler

- Siêu âm doppler màu quý 2
- Siêu âm doppler năng lượng quý 1
- PRF – (T1) 25-35 cm/s và (T2) 55-65 cm/s
- PRF thấp hơn cho tĩnh mạch phổi, và tĩnh mạch hệ thống và các mạch cổ, e.g., ví dụ động mạch dưới đòn phải
- Chính hợp màu nhỏ nhất có thể
- Cài đặt cân bằng đúng cách
- Để có được màu “đổ đầy” trong bất kì buồng hay mạch máu làm theo thứ tự:
 - 1) Luôn cài đặt PRF trước, sau đó
 - 2) Công suất phát ra (tăng/giảm)
 - 3) Tăng giảm độ khuếch đại màu

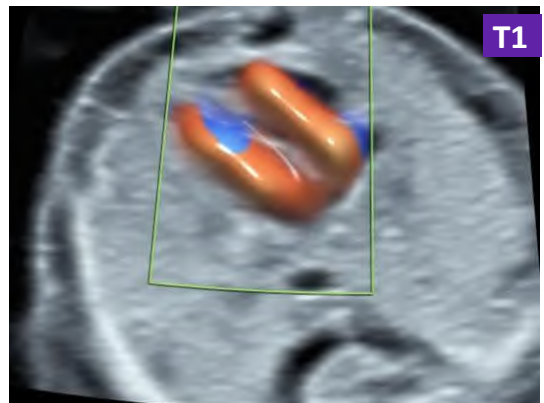
2D



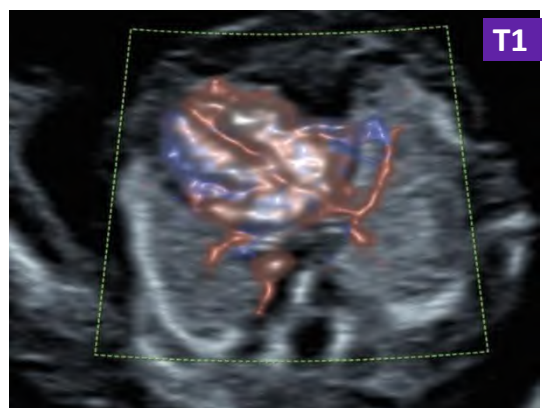
Colour Doppler



Power Doppler



Slowflow



Cách siêu âm tim

Kĩ thuật

- Mặt cắt ngang qua lồng ngực thai nhi
- Mục tiêu là có cột sống ở vị trí phía sau (6 giờ)
- Chỉ thấy một chiếc xương sườn hoàn chỉnh ở mỗi bên để có được mặt cắt ngang "hoàn hảo"
- Lưu ý: Tránh cắt chéo qua lồng ngực (tức là có nhiều xương sườn ở cả hai bên)
- Lý tưởng là mỏm tim ở vị trí 11 giờ (khi thai nhi ngôi đầu) hoặc ở 2 giờ (khi thai nhi ngôi mông)
- Thu hẹp góc khảo sát
- Giảm độ sâu
- Phóng đại hình ảnh sao cho tim chiếm phần lớn màn hình

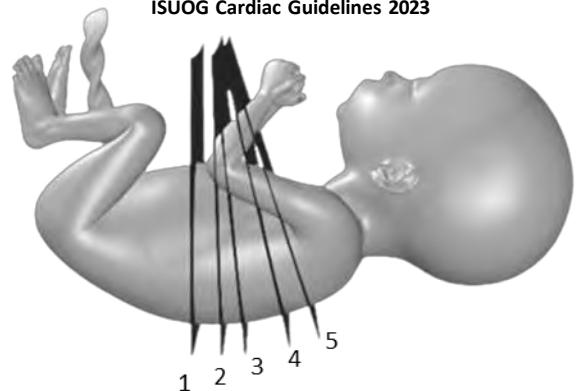
Tổng quan (SARRS: Kích thước. Trục. Tần số. Nhịp. Vị trí.)

- Xác nhận dạ dày bên trái
- Lưu lại hình ảnh chia 2 màn hình cho thấy dạ dày và tim ở cùng một bên
- Tỷ lệ chu vi tim/ngực lên đến 60% là bình thường
- Trục tim $45 \pm 20^\circ$. Động mạch chủ xuống (DAo) nằm bên trái cột sống và nếu cần có thể tương tượng:
 - Một đường thẳng dọc từ cột sống thai nhi đến thành ngực trước sẽ gần như đi qua van ba lá
- Tim chiếm khoảng 1/3 – 1/2 lồng ngực
- 2/3 tim nằm ở ngực trái và 1/3 ở ngực phải
- Tần số 120 – 160 nhịp/phút và nhịp đều
- Nhịp tim ngoại tâm thu thỉnh thoảng là một biến thể bình thường và thường thấy nhất ở giữa thai kỳ

Phần 1 : Bụng

- Kiểm tra dạ dày ở vị trí bình thường bên trái
- Lưu ý tĩnh mạch trong gan (tĩnh mạch cửa) đi xa khỏi dạ dày về phía bên phải, tạo thành hình dạng "J-Hook" (móc chữ J)
- Túi mật nằm ở bên phải và hơi thấp hơn một chút
- Động mạch chủ bụng nằm bên trái cột sống
- Tĩnh mạch chủ dưới (IVC) nằm phía trước và bên phải của cột sống

Cardiac sections 1 – 5
ISUOG Cardiac Guidelines 2023



Observe the following in order:
1) Stomach 2) IHV 3) Gallbladder



Mặt cắt 4 buồng

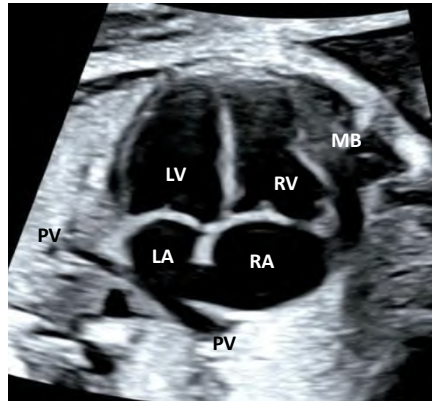
Phần 2

Tâm thất trái

- LV ở phía sau
- Tạo mỏm tim
- Thành thất trái trơn nhẵn
- Dài hơn thất phải

Van 2 lá

- Hai lá van quan sát tốt nhất ở mặt cắt trực ngắn
- Các lá van không bám vào vách liên thất
- Lá van 2 lá bám gần phía đáy tim hơn



Vách liên thất

- Ngăn cách thất trái và phải
- Phần vách dày ở đỉnh tim và mỏng hơn ở vị trí van nhĩ thất. Phần gần van nhĩ thất là dạng màng
- VSD cơ và nhận thấy được trên 4 buồng

Đánh giá tốt nhất khi mỏm tim ở vị trí 2,5,7,11 giờ. Tức góc 30 độ

Tâm thất phải

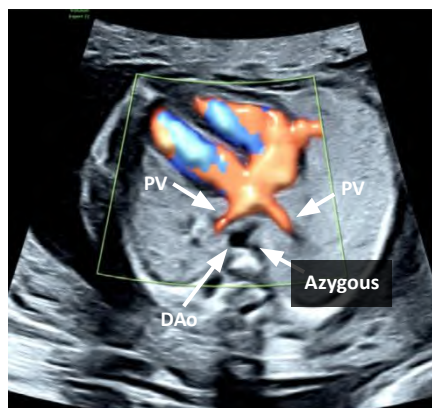
- Thất phải ở phía trước
- Nằm ngay sau xương ức
- Có hình tam giác
- Có nhiều bè cơ
- Buồng thất không đều
- Dài cơ điều hòa để phân biệt với thất trái

Van 3 lá

- Có 3 lá van nhưng không đếm đủ trên 4 buồng mà chỉ đếm được trên trực ngắn, lá vách bám vào vách liên thất.
- Lá vách bám thấp về phía mỏm so với van 2 lá, 2 lá van bám lệch hàng.

Tâm nhĩ trái

- Buồng tim nằm sau nhất
- Xác định các tĩnh mạch phổi (mặc dù có 4 tĩnh mạch phổi nhưng trên 4 buồng chỉ thấy 2 tĩnh mạch cùng lúc)
- Lỗ bầu dục lồi vào nhĩ trái, dòng chảy từ nhĩ phải qua nhĩ trái
- Động mạch chủ ngực nằm sau nhĩ trái
- Tiểu nhĩ trái hình ngón tay, đáy hẹp



Tâm nhĩ phải

- Nhận máu từ tĩnh mạch chủ trên và dưới. Có thể thấy van tĩnh mạch chủ dưới. Lỗ bầu dục có kích thước đa dạng nên chẩn đoán ASD thứ phát rất khó khăn.
- Tiểu nhĩ phải hình kim tự tháp với đáy rộng

Vùng sau tim

- Giảm PRF 10-15 cm/s để nhìn tĩnh mạch phổi. Nếu có 1 tĩnh mạch phổi đổ vào nhĩ loại trừ TAPVR
- Tĩnh mạch đơn bên phải DAo
- Thực quản nằm trước DAo

Mặt cắt 4 buồng – Các bất thường

Dị tật tim thấy trên 4 buồng

- Hội chứng thiếu sản tim trái (Teo 2 lá + Teo chủ)
- Hội chứng thiếu sản tim phải (Teo phổi vách liên thất kín)

Thất trái nhỏ:

- Hẹp eo/ gián đoạn cung động mạch chủ
- Teo van 2 lá kèm thông liên thất
- Hẹp nghiêm trọng van động mạch chủ (Thất trái có thể giãn)

Thất phải nhỏ:

- Teo van 3 lá kèm thông liên thất
- Hẹp nghiêm trọng van động mạch phổi

Vách ngăn nhĩ thất / van nhĩ thất:

- Thông liên thất
- Thông liên nhĩ
- AVSD – kênh nhĩ thất
- Bất thường Ebstein
- Loạn sản van 3 lá
- Teo van 3 lá/2 lá

Bất thường khác :

- Hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường ($RV > LV$)
- Giãn tĩnh mạch đơn – Gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới
- Các bệnh cơ tim
- U tim ví dụ u cơ vân

Các bất thường tim với mặt cắt 4 buồng bình thường

- Tứ chứng fallot
- Thất phải 2 đường ra
- Thân chung động mạch
- Chuyển vị đại động mạch
- Hẹp eo/ gián đoạn cung động mạch chủ
- Hẹp van động mạch chủ
- Hẹp van động mạch phổi

Các dấu hiệu mềm/ bất thường nhỏ trên 4 buồng

- Nốt tăng âm trong tim
- Lệch trục tim
- Tràn dịch màng tim
- Giãn xoang vành
- Trục tim nằm ở giữa
- Bất cân xứng 2 thất :đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba (T3), tức là $LV < RV$ (cần kiểm tra hẹp eo động mạch chủ và bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần- TAPVR)
- Chênh lệch kích thước động mạch lớn: đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba, thường là động mạch phổi chính (MPA) lớn hơn động mạch chủ lên (Ao) (cần loại trừ hẹp van động mạch phổi)

LVOT đường ra thất trái

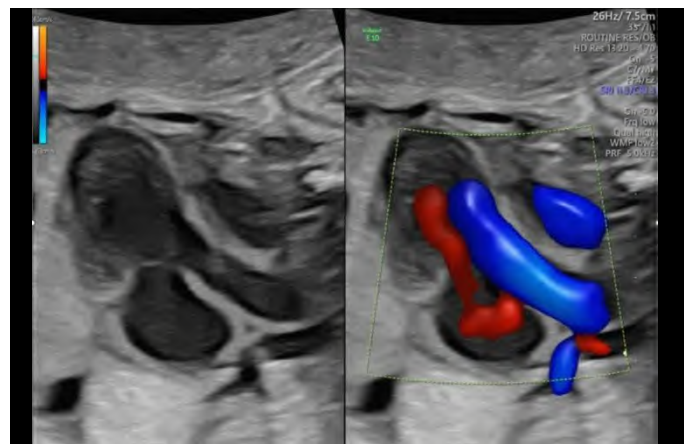
Phần 3

Hình ảnh

- Từ mặt cắt bốn buồng (4-chamber view), xoay đầu dò để mặt cắt đường ra động mạch chủ xuất hiện:
- Thành trước động mạch chủ liên tục với vách liên thất
- Kiểm tra đường kính của động mạch chủ (Ao). Nếu kích thước có vẻ bất thường, cần tính Z-score của vòng van động mạch chủ
- Kiểm tra vị trí trung tâm của các lá van động mạch chủ khi van đóng
- Kiểm tra các lá van động mạch chủ biến mất hoàn toàn khi van mở trong thì tâm thu
- Kiểm tra động mạch chủ (Ao) và động mạch phổi chính (MPA - Main Pulmonary Artery) không song song, tức là MPA bắt chéo với Ao khi quét từ dưới lên đầu
- Loại trừ trường hợp động mạch chủ lên đi thẳng, nghĩa là thành trước của Ao song song với vách liên thất ví dụ như trong bệnh Tứ chứng Fallot (TOF) hoặc gián đoạn cung động mạch chủ (IAA - Interrupted Aortic Arch)
- Kiểm tra dòng chảy qua van động mạch chủ trên siêu âm Doppler màu

Quan sát các điểm sau:

1. Sự liên tục của thành trước động mạch chủ (Ao) với vách liên thất (IVS - Interventricular Septum)
2. Van động mạch chủ (Aortic valve) bình thường
3. Kiểm tra đường kính của động mạch chủ lên (Ascending Aorta)
4. Kiểm tra độ cong của động mạch chủ (Curvature of Aorta)
5. Kiểm tra dòng chảy



Đường ra thất trái (LVOT - Left Ventricular Outflow Tract). Lưu ý rằng van hai lá (Mitral valve) và các tĩnh mạch phổi trên (superior pulmonary veins) cũng xuất hiện trên mặt cắt này.

Các bất thường nhìn thấy trên LVOT

Tứ chứng Fallot Thất phải 2 đường ra Thân chung động mạch	>>	Động mạch chủ giãn, lưu lượng lớn, sự dịch chuyển của Ao
Hẹp eo Gián đoạn cung	>>	Ao hẹp Van động mạch chủ lệch tâm, 2 lá
Hẹp chủ	>>	Ao giãn, dòng chảy hỗn loạn trên dopler màu
VSD quanh màng Lệch về phía trước Lệch về phía sau	>>	1. Mất liên tục 2. Tăng âm viền 3. Dòng màu qua chỗ thông
Chuyển vị đại động mạch	>>	Mạch máu đi ra từ LV là động mạch phổi

RVOT – Đường ra thất phải

Phần 4

Hình ảnh

Từ mặt cắt bốn buồng (4-chamber view), quét đầu dò theo hướng lên phía đầu (cephalad), ba mặt cắt có thể xuất hiện là:

1. (MPA + RPA) + Ao & SVC
2. (MPA + RPA + LPA) + Ao & SVC
3. (MPA + Duct) + Ao & SVC

Trong phần này phải thể hiện được MPA, Ao và SVC.

Ở mức này, MPA lớn hơn Ao, Ao lớn hơn SVC. Kích thước của các mạch máu này và rối loạn dòng chảy là những manh mối quan trọng để phát hiện dị tật đường thoát. Đảm bảo van phổi biến mất hoàn toàn khi van mở trong thì tâm thất thu. Kiểm tra dòng chảy qua van động mạch phổi.

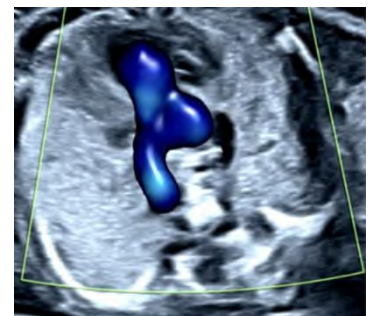
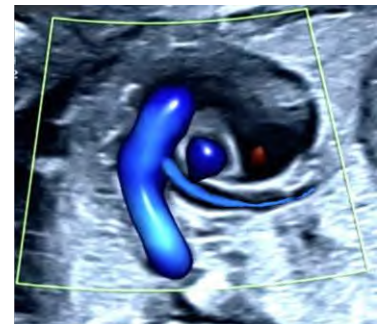
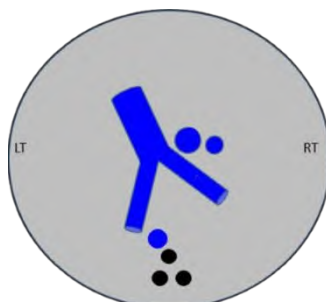
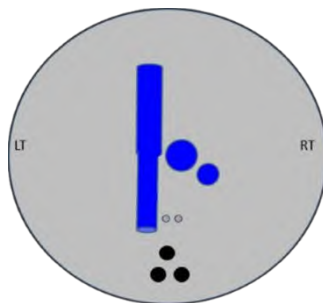
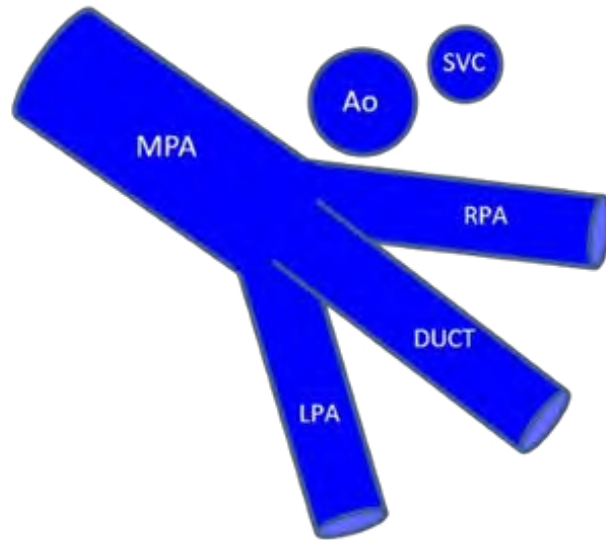
Ở mức này, RPA phải luôn nhỏ hơn Ao. MPA-Động mạch phổi bắt chéo Ao và nằm ở phía trước và phía trên Ao (Lưu ý: đảo ngược trong TGA).

Các nhánh của động mạch phổi chính

Lưu ý: Khi cắt RVOT, hãy quan sát thành RV → giúp dễ hình dung van phổi

Các nhánh của động mạch phổi chính

Lưu ý: Khi khảo sát đường ra thất phải cần giữ thành thất phải trong khung hình để dễ dàng quan sát van động mạch phổi



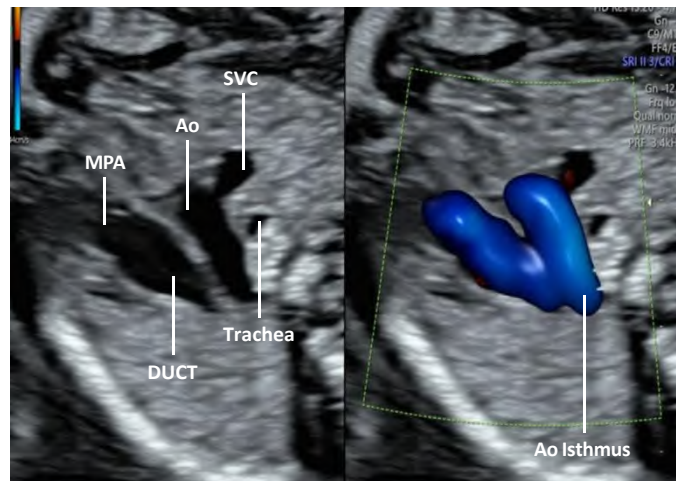
Mặt cắt 3 mạch máu và khí quản

Phần 5

Hình ảnh

- Quét từ mặt cắt 3 mạch máu lên phía đầu để có được hình ảnh 3 mạch máu khí quản. Ống động mạch chỉ hơi lớn hơn động mạch chủ (Ao) và Ao lại lớn hơn tĩnh mạch chủ trên (SVC).
- Ống động mạch và Ao phải nằm bên trái khí quản, và SVC nằm ở bên phải. Các mạch máu và cấu trúc khác thấy được trong hình ảnh này, hoặc ở vị trí cao hơn một chút, bao gồm:
- Tĩnh mạch cánh tay đầu trái: (dòng chảy từ trái qua phải), mạch máu ngực trong, mạch dưới đòn, tĩnh mạch đơn (PRF 10-25 cm/sec) và tuyến ức.
- Dòng chảy ngược trong bất kì động mạch lớn nào đều thấy trên mặt cắt này
- Động mạch chủ thông với ống động mạch, nếu không thông cần nghi ngờ gián đoạn cung

Lưu ý: Mạch máu gần khí quản nhất hầu như luôn là động mạch chủ.



Các bất thường trên 3VST

Cung động mạch chủ hẹp/vắng mặt

Hẹp eo

Gián đoạn cung

Teo 2 lá kèm VSD

Dòng chảy ngược động mạch chủ

Hội chứng thiếu sản tim trái

Hẹp rất nặng động mạch chủ

Thiếu sản tim trái ví dụ hẹp eo rất nặng

Nguyên nhân khác

Loạn sản van tổ chim

Giãn cung động mạch chủ

Hẹp chủ với giãn sau chỗ hẹp

TOF/DORV (sub-aortic VSD)

Hẹp/bất sản ống động mạch

Teo phổi vách liên thất kín

Hẹp nghiêm trọng PA

Hội chứng không lá van PA

Tứ chứng Fallot

Bất thường Ebstein

Loạn sản 3 lá

Thất bại 2 đường ra

Teo van 3 lá kèm VSD

Dòng chảy ngược ống ĐM

Teo phổi với dị tật thân

nón

Bất thường Ebstein

Loạn sản van 3 lá

Giãn ống động mạch

Hẹp động mạch phổi + giãn sau hẹp

Phình ống động mạch

Ống động mạch ngoằn ngoèo quý 3 sinh lý

Một mạch lớn không giãn

Thường là động mạch chủ

Chuyển vị đại động mạch

TOF kèm PA

DORV

Sắp xếp bất thường

RAA (quay phải)

DAA (đôi)

RDA kèm RAA

Bất sản SVC, LSVC

'Y' sign (Tetralogy of Fallot)

4 mạch máu lớn

LSVC kèm SVC

Tĩnh mạch dọc trong TAPVR

SVC giãn và hoặc LSVC giãn

Phình TM Galen

IUGR nghiêm trọng

Vắng mặt LBCV

PLSVC (commonly absent LBCV)

Cung động mạch chủ và DA

(Siêu âm tim thai có mục tiêu)

Phần 6 – Hình ảnh dọc

Hình ảnh cung động mạch chủ

Kỹ thuật 1

- Lý tưởng nhất cột sống nằm phía sau
- Đi đến AC, đưa một xương sườn hoàn chỉnh vào tầm nhìn ở cả hai bên. Xoay đầu dò vào động mạch chủ xuống. Điều chỉnh góc đầu dò sao cho động mạch chủ xuống có góc nghiêng, tức là khoảng 45°.

Kỹ thuật 2

- Đi đến chế độ 3 mạch máu khí quản và xoay đầu dò 90°, giữ động mạch chủ xuống trong tầm nhìn.
- Động mạch chủ bên trái (AA) được nhìn thấy với hình dạng giống cây kẹo
- Động mạch chủ bên trái xuất phát từ trung tâm ngực.
- Động mạch chủ bên trái chia thành ba nhánh: Thân cánh tay đầu, Động mạch cảnh chung trái và Động mạch dưới đòn trái.
- 15% trường hợp có cung động mạch chủ kiểu bò. Vì vậy, phân nhánh động mạch bình thường là 74 – 89%.
- Phía trên động mạch chủ xuống là tâm nhĩ trái và động mạch phổi phải nằm cạnh nhau và tâm nhĩ phải nằm phía trước hơn.
- Eo động mạch chủ nằm giữa động mạch cảnh chung trái và DA

Tầm quan trọng góc nhìn cung động mạch chủ:

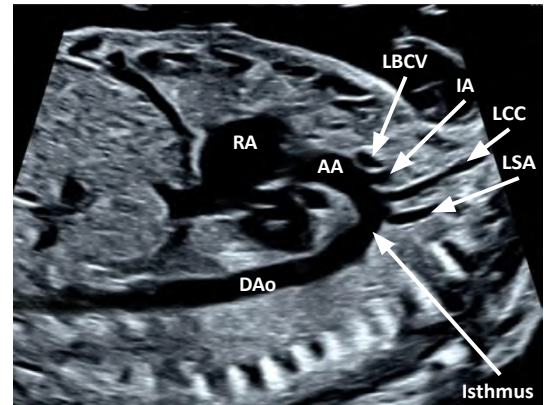
- Hẹp eo/ gián đoạn cung
- Chuyển vị đại động mạch (cung trước chia nhánh lên cổ)
- Dòng chảy ngược trong DA (PA IVS)
- Động mạch bàng hệ chủ phổi (Teo phổi)

Hình ảnh cung ống động mạch

- Nằm bên trái cung động mạch chủ
- Mặt cắt dọc thấy hình chữ Y nơi nối giữa cung động mạch chủ và ống động mạch
- Hình ảnh cạnh dọc giữa cho thấy tâm nhĩ phải (RA), tâm thất phải (RV), van ba lá (TV), động mạch phổi chính (MPA) quấn quanh van động mạch chủ ngang (transverse aortic valve).
- Ống động mạch có vận tốc cao hơn động mạch chủ và do đó hiện tượng aliasing trong mạch này có thể là một biến thể bình thường.

Aorta characteristics:

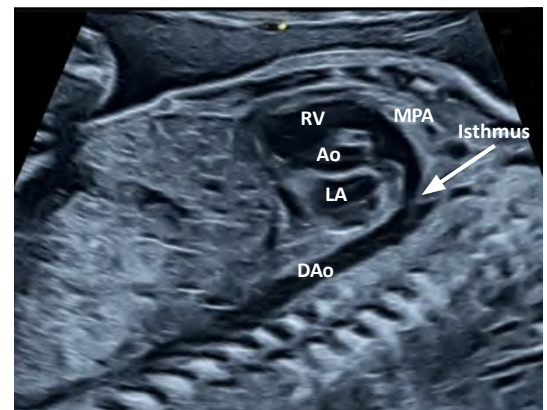
1) Circular 2) Central superior & 3) Branches



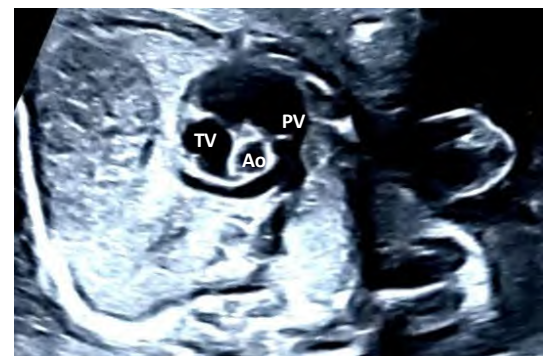
Colour Doppler aortic arch



Sagittal ductal arch



Outlet septum view → parasagittal arch



Tĩnh mạch chủ trên/dưới và ống tĩnh mạch

(Siêu âm tim có mục tiêu)

Phần 7 – Hình ảnh dọc

Hình ảnh tĩnh mạch chủ trên và dưới

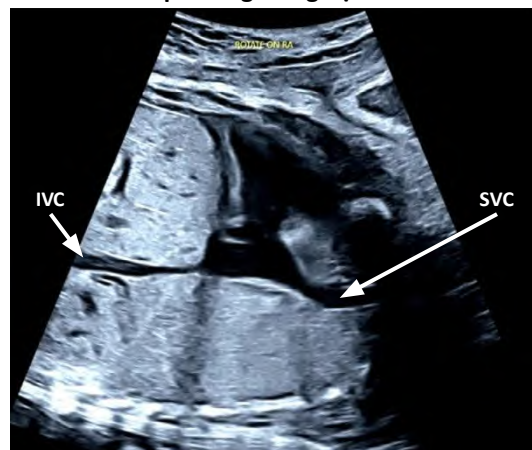
- Đầu tiên, cần thu được hình ảnh tim ở mặt cắt bốn buồng (4-chamber view).
- Xác định vị trí của tâm nhĩ phải (RA - Right Atrium).
- Xoay đầu dò 90 độ để đưa tĩnh mạch chủ dưới (IVC) và tĩnh mạch chủ trên (SVC) vào tầm nhìn.
- Chế độ hình ảnh mặt cắt này còn được gọi là mặt cắt **"Bull's Horns"** (Sừng bò).
- Trong hình ảnh mặt cắt dọc, lưu ý rằng tĩnh mạch chủ dưới (IVC) "đi sâu" về phía trước qua gan để nối với ống tĩnh mạch và tĩnh mạch gan trái trong khi động mạch chủ (Ao) tiếp tục đi thẳng phía sau dọc theo cột sống và đi lên vào lồng ngực.
- Động mạch chủ (Ao) và tĩnh mạch chủ dưới (IVC) nằm cạnh nhau ở vùng chậu, nhưng IVC nằm phía trước và lệch về bên phải so với Ao ở vùng bụng trên.

IVC, DV và LHV hợp nhất bên dưới cơ hoành để tạo thành **tiền đình dưới cơ hoành** sau đó đi qua cơ hoành và đổ vào tâm nhĩ phải (RA).

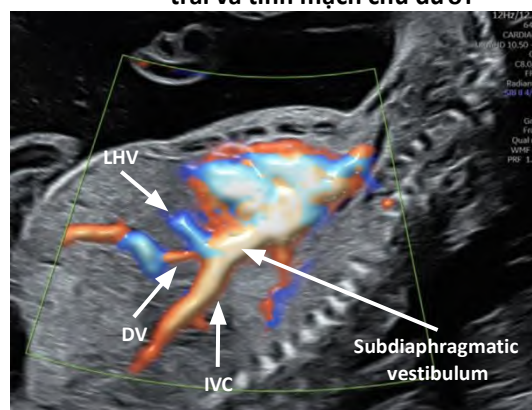
Hình ảnh ống tĩnh mạch

Thấy được ở mặt phẳng ngang hoặc cạnh dọc giữa. Ngang: đi đến mặt cắt ngang bụng và góc đầu dò hơi lệch về phía đầu. Trong tam cá nguyệt 1, cắt dọc DV là tốt nhất. Đặt cổng mẫu vào vùng aliasing. Trên đường doppler phổ, hãy lưu ý đến vị trí đỉnh của 'sóng A' với đường cơ sở. Đối với tam cá nguyệt 1— sử dụng doppler năng lượng và Doppler 'Slow-flow' thay vì Doppler màu

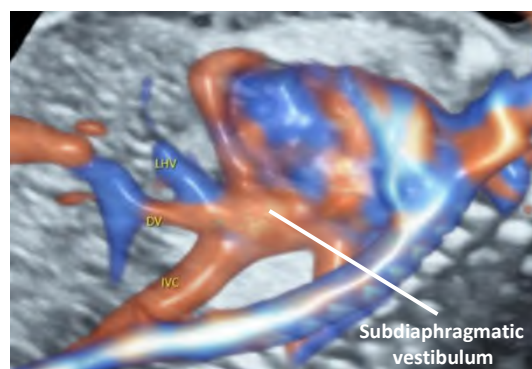
Góc nhìn 'Bull's Horns' của SVC & IVC theo phương đứng dọc



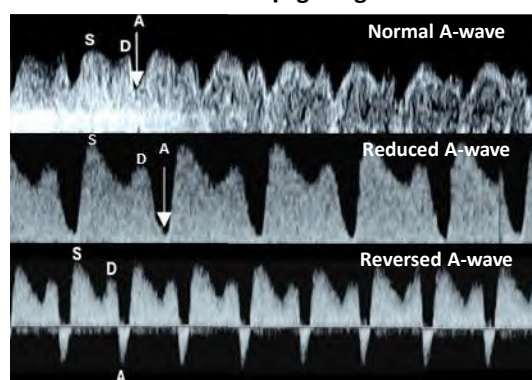
Sự hợp lưu của ống tĩnh mạch, tĩnh mạch gan gan trái và tĩnh mạch chủ dưới



4D giúp hình dung IVC và Ao trong cùng một hình ảnh



Các hình dạng sóng A khác



Dị tật tim tiếp cận đơn giản

Tim trái và động mạch chủ

- Hội chứng thiếu sản tim trái (MA+AA)
- Hẹp nghiêm trọng động mạch chủ
- Teo van 2 lá kèm VSD
- Hẹp eo động mạch chủ
- Gián đoạn cung động mạch chủ
- Hẹp chủ/Van chủ 2 lá
- Cung động mạch chủ quay phải/đôi
- Động mạch dưới đòn phải lạc chỗ

Tim phải và động mạch phổi

- Teo phổi kèm vách liên thất kín (HRHS)
- Teo van 3 lá kèm VSD
- Bất thường Ebstein
- Loạn sản van 3 lá
- Hẹp phổi
- Van 3 lá không có lá van
- Hội chứng không lá van động mạch phổi
- Bất thường ống động mạch/co thắt
- Ống động mạch bên phải

Dị tật cưỡi ngựa

- Tứ chứng Fallot/APVS
- Thất phải 2 đường ra
- Thân chung động mạch

Bất thường tĩnh mạch

- Tồn tại tĩnh mạch rốn bên phải
- Bất sản ống tĩnh mạch
- Gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới
- Giãn tĩnh mạch rốn
- Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái
- Bất sản tĩnh mạch chủ trên phải
- Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi
- Hội chứng Scimitar

Bất thường vách ngăn

- Thông liên nhĩ
- Thông liên thất
- Thông sàn nhĩ thất

Bất thường sắp xếp

- Chuyển vị đại động mạch
- Chuyển vị đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh

Hiếm

- U tim/ bệnh cơ tim
- Phình/túi thừa
- Tim ngoài lồng ngực (Pentalogy of Cantrell)
- Tim 1 thất: DILV/DIRV
- Cor-triatrrium – 3 buồng nhĩ

Hội chứng đồng dạng

- Hội chứng đồng dạng nhĩ trái
- Hội chứng đồng dạng nhĩ phải
- Đảo ngược phủ tạng

Soft markers của bất thường NST

- Nốt tăng âm ở tim
- Hở van 3 lá
- Dòng chảy bất thường DV
- Dịch màng tim
- Dây rốn 2 mạch máu

Dấu hiệu biến thể/ bất thường

- Bất cân xứng 2 thất
- Bất cân xứng mạch máu lớn
- Tim to
- Lệch trục
- Hở van 3 lá
- Mesocardia – trục tim ở giữa
- Van tĩnh mạch chủ dưới thấy rõ
- Phình vách liên nhĩ

Các phát hiện siêu âm tim thai từng phần

Bụng – Phần 1

- Hội chứng đồng dạng
 - Dạ dày bên phải (LAI or RAI)
 - Dạ dày phía sau (RAI)
 - Dạ dày phía trước/giữa (LAI)
- Giác đoạn tĩnh mạch chủ dưới:
 - 1) Tĩnh mạch đơn giản (nằm cạnh Ao)
 - 2) Tĩnh mạch bán đơn giản (nằm sau Ao)
- PRUV, ADV
- Phình động mạch rốn trong hoặc ngoài gan

4 buồng(SARRS) – Phần 2

- Tim to, trục tim ở giữa, Trục bên phải, tim nằm bên phải ngực
- 2 hoặc 3 mạch máu sau tim
- TR MR FO Eustachian
- VSD ASD AVSD IEF
- U cơ vân/U tim/ Phình/Túi thừa/ Dải cơ điều hòa thất phải/Dịch màng tim
- Thất trái nhỏ → HLHS, CAS, CoA, IAA, MS with VSD
- Thất trái lớn → CAS
- RV nhỏ → PA with IVS, T Atresia with VSD, PS
 - giãn → Coarctation, TAPVR, Duct constriction, PA/IVS, Aneurysm, Uhl's
- RA-giãn → Ebsteins/TV dysplasia, Phình
- LA-giãn → CAS Coronary Sinus
- U tim, Phình, Túi thừa, TcCTGA

5-buồng – phần 3

- TOF DORV CAT
- AS, CAS, Coart, IAA VSD
- TGA → LVOT phân chia

3 mạch máu– phần 4

- PA nhỏ TOF, PS, PA+ IVS
- PA giãn PA- PS, APVS
- Ao nhỏ – HLHS, Coarctation, IAA, CAS, MA +VSD
- Ao giãn– TOF, CAT, DORV, AS, 2 Vessels-, HLHS/Pa with IVS/TGA
- 4 mạch máu – BLSVC. TAPVR

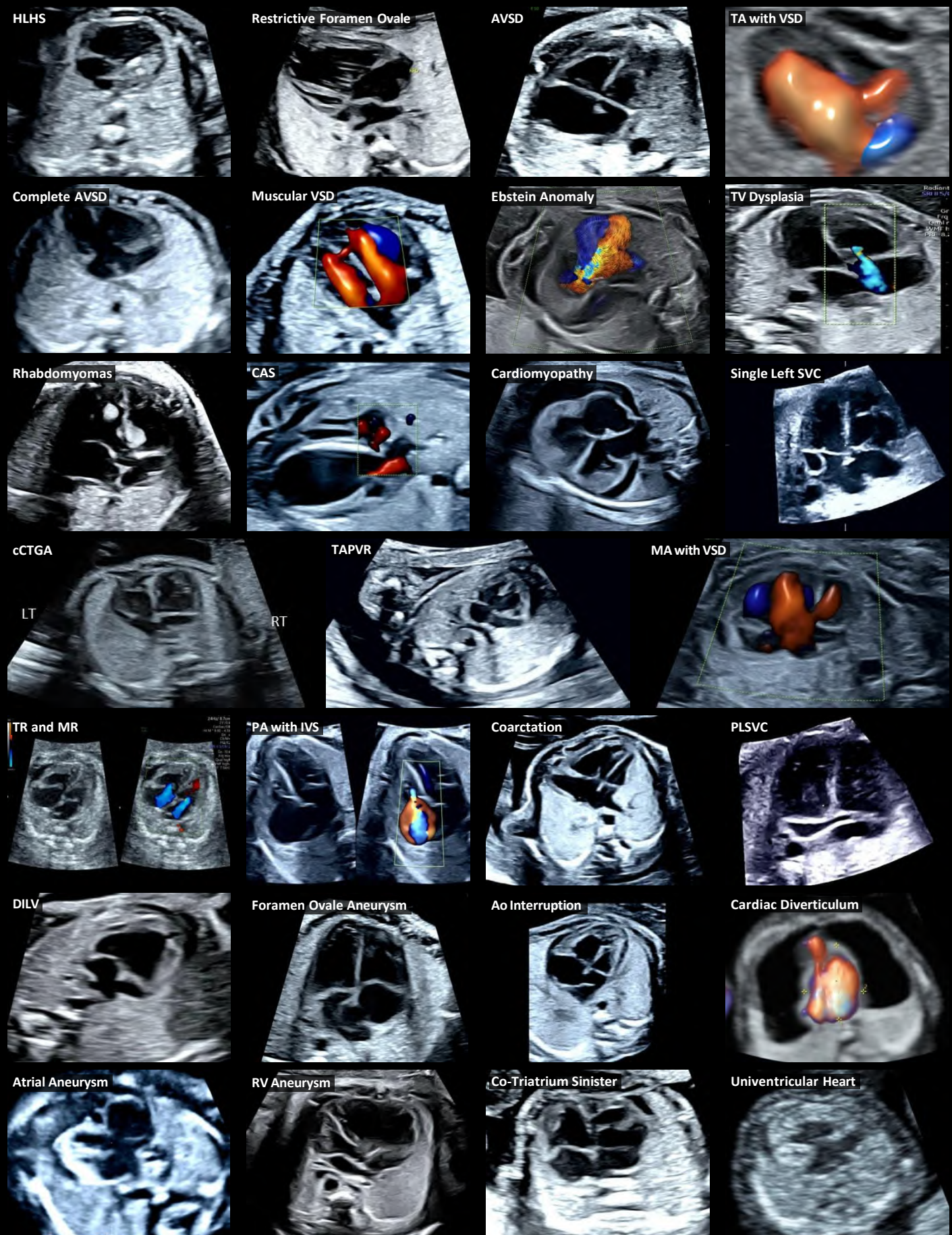
3 MM-KQ – Phần 5

- RAA/DAA/ARSA/ALSA
- Dòng chảy ngược ÔĐM
- Dòng chảy ngược cung ĐMC
- Chỉ có 2 mạch máu:
 - Teo phổi/Teo chủ
 - Bất sản hoặc Ao rất nhỏ = Tim trái tắc nghẽn
 - Bất sản hoặc DA rất nhỏ = Tim phải tắc nghẽn
 - Bất sản ống động mạch
 - TGA, cCTGA
- 4 mạch máu:
 - Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái
 - TAPVR (supra-cardiac)
- BCV nằm trong tuyến ức
- Bất sản tuyến ức
- LSVC kèm bất sản SVC

Từ viết tắt:

AA: cung động mạch chủ
Ao: động mạch chủ
ARSA: Động mạch dưới đòn phải lạc chỗ
ARLA: Động mạch dưới đòn trái lạc chỗ
AVSD: kênh nhĩ thất
CAS: Hẹp van chủ nghiêm trọng
cCTGA: Chuyển vị đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh
DA: ống động mạch
DAA: cung động mạch chủ đôi
DILV: Thất trái 2 đường vào
FO: Lỗ bầu dục
HLHS: hội chứng thiếu sản tim trái
IAA: Giác đoạn cung động mạch chủ
LAI: Đồng dạng trái
LBCV: tĩnh mạch cánh tay đầu trái
MA và VSD: Teo 2 lá kèm VSD
PA và IVS: Teo phổi kèm vách liên thất kín
PLSVC: Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái
RAI: Đồng dạng phải
RAA/RDA: Cung động mạch chủ phải và ống động mạch phải
TAPVR: Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần
TGA: Chuyển vị đại động mạch
TR và MR: hở van 2 lá và 3 lá
TV Dysplasia: Loạn sản van 3 lá
IEF – Nốt tăng âm trong tim (Intracardiac Echogenic Focus)
IIVS – Vách liên thất nguyên vẹn (Intact Interventricular Septum)
LA – Tâm nhĩ trái (Left Atrium)
RA: Tâm nhĩ phải
LV: Tâm thất phải
RV: Tâm thất trái

4-chamber abnormalities

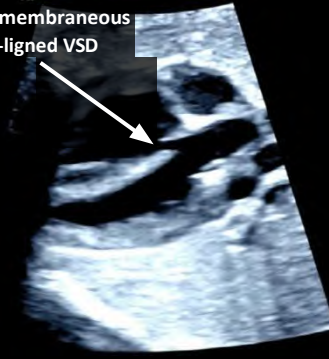


5-chamber view anomalies

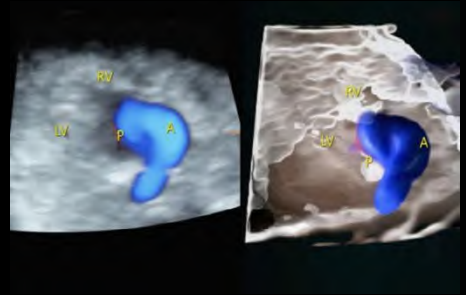
Perimembraneous
VSD-Aligned



Perimembraneous
Mal-aligned VSD



T1- CAT Type 1



Tetralogy of Fallot



DORV
(subaortic VSD)



TGA- Colour

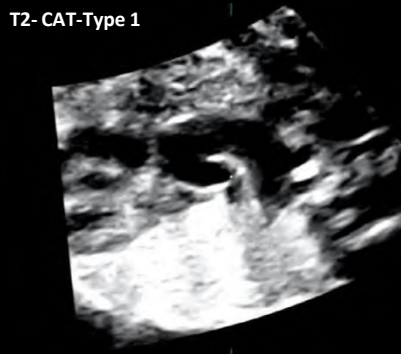


T2- CAT-Type 1

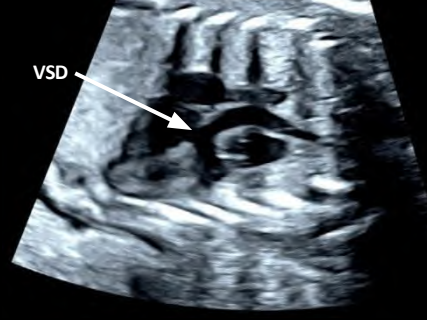
AS Colour



TGA



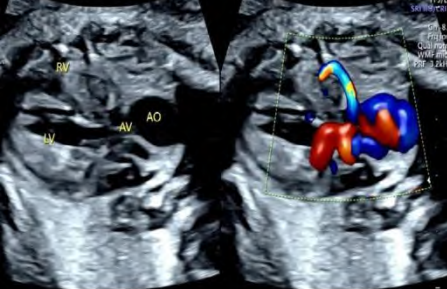
VSD & Ao Interruption



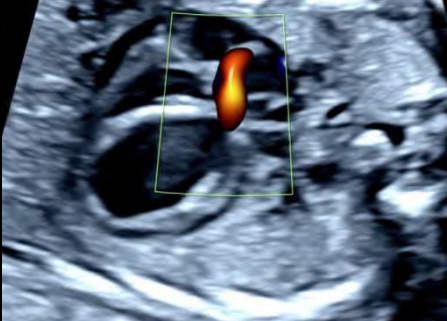
BCAV



Coronary -Pulmonary Co-laterals
(PA with IVS)



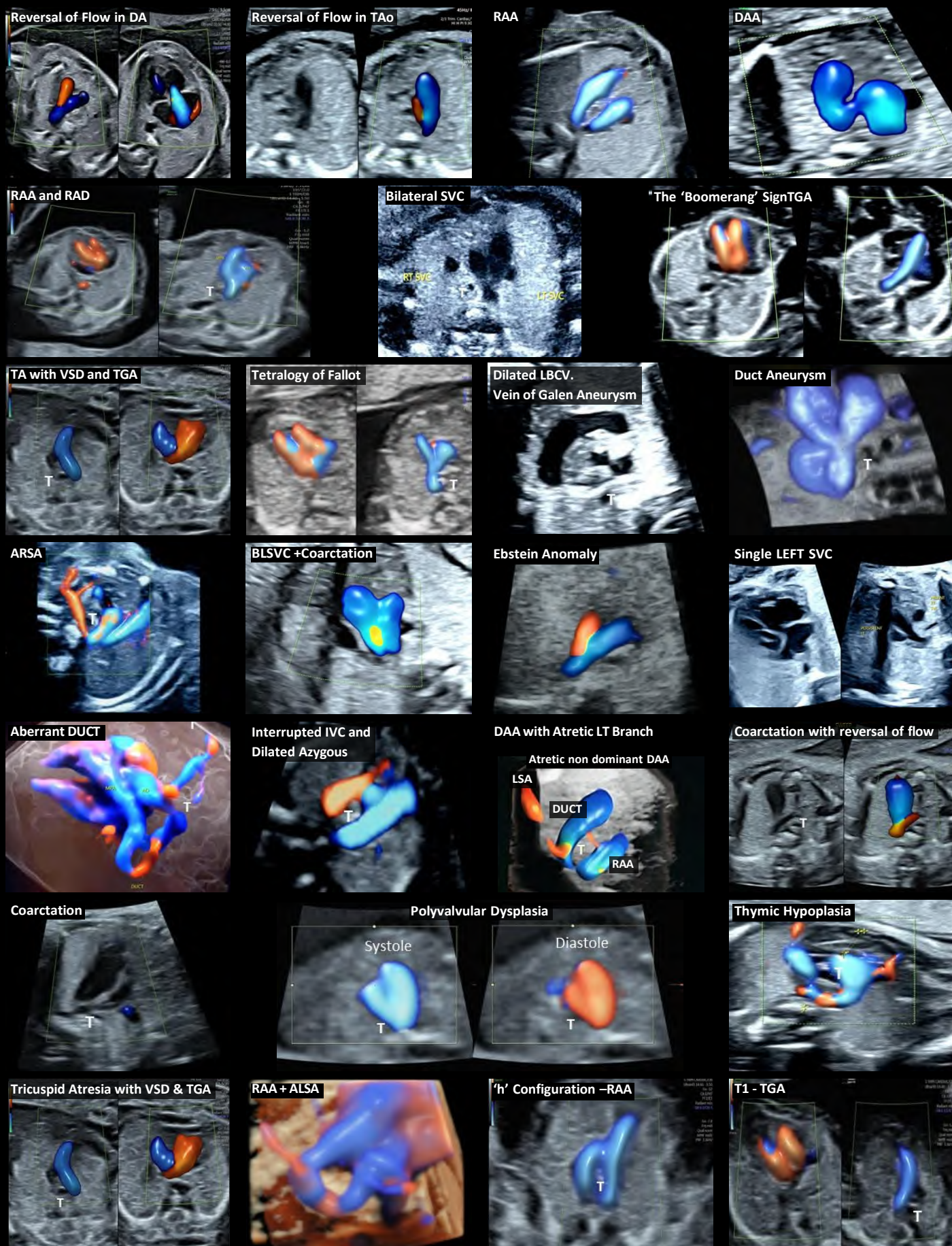
CAS



T1- LVOT RVOT -3D VCI



Abnormalities seen on the 3VST view



Tóm tắt

ISUOG danh sách cần kiểm tra khi sàng lọc TIM

ISUOG cardiac guidelines 2023

Mặt cắt ngang bụng cao			
	Dạ dày bên trái	☐ Yes	☐ No
Mặt cắt 4 buồng			
Tổng quan	Tim trực trái, -45°	☐ Yes	☐ No
	Diện tích tim $\leq 1/3$ diện tích ngực	☐ Yes	☐ No
	Nhịp đều, tần số 120–160 lần/phút	☐ Yes	☐ No
Tâm nhĩ	Kích thước ngang nhau	☐ Yes	☐ No
	Lỗ bầu dục thông (patent foramen ovale); van một chiều của lỗ bầu dục nằm ở tâm nhĩ trái	☐ Yes	☐ No
	Ít nhất một tĩnh mạch phổi đi vào tâm nhĩ trái.	☐ Yes	☐ No
Kết nối nhĩ thất	Hai van riêng biệt mở và đóng tự do	☐ Yes	☐ No
	Van ba lá (tricuspid) ở vị trí gần mỏm hơn van hai lá (mitral) (sự lệch van bình thường).	☐ Yes	☐ No
Tâm thất	Kích thước xấp xỉ bằng nhau	☐ Yes	☐ No
	Dải cơ điều hòa ở thất phải	☐ Yes	☐ No
	Vách liên thất nguyên vẹn	☐ Yes	☐ No
Đường ra thất trái			
	Mạch máu nối liền với vách liên thất và không phân nhánh	☐ Yes	☐ No
	Lá van động mạch chủ không dày lên, mở và đóng tự do.	☐ Yes	☐ No
Đường ra thất phải/ 3 mạch máu			
	Mạch máu xuất phát từ thất phải nằm phía trước động mạch chủ và phân nhánh.	☐ Yes	☐ No
	Các động mạch lớn bắt chéo nhau	☐ Yes	☐ No
	Lá van phổi không dày lên, mở và đóng tự do.	☐ Yes	☐ No
3 mạch máu khí quản			
	Dấu V (ống động mạch và cung động mạch nằm bên trái khí quản)	☐ Yes	☐ No
	Ống động mạch và cung động mạch chủ có kích thước ngang nhau	☐ Yes	☐ No



GE HealthCare



Monash
Ultrasound
For Women

© 2025 GE HealthCare.

Voluson is a trademark of GE HealthCare.

GE is a trademark of General Electric Company used under trademark license.

May 2025

JB33010XX